UPDS

Bolivian food

Integrantes:

- Adaniel Balderrama
- Carlos Suarez
- Marco Barriga
- Rodrigo Andres Miranda Borda

Docentes: MELGAR ZABALA PAUL MAURICIO

Materia Programación Web II

Contexto y Arquitectura Web

El sistema digitaliza el ciclo comercial completo del restaurante: recepción de comensales, toma electrónica de órdenes, despacho en cocina y cobro en caja. Implementa la arquitectura **Cliente-Servidor desacoplada** de la materia:

Paso a Paso del Flujo:

1. React despacha solicitudes HTTP JSON (Fetch / Axios).
2. Node.js + Express enruta peticiones mediante API REST.
3. SQL Server procesa consultas transaccionales de ventas.
4. Respuestas HTTP devuelven estados en tiempo real.



Requisitos Funcionales (RF) - Módulos 1 y 2

Módulo Menú y Mesas

- ✓ **RF-01: Gestión de Menú:** Crear, editar, deshabilitar y categorizar platillos, bebidas y precios en el catálogo.
- ✓ **RF-02: Mapa de Mesas en Vivo:** Visualizar el estado de ocupación (Libre, Ocupada, Reservada, En Limpieza) en tiempo real.
- ✓ **RF-03: Reservación de Mesas:** Registrar reservas previas validando fecha, hora, comensales y disponibilidad sin solapamientos.

Módulo Comandas y Pedidos

- ✓ **RF-04: Toma de Pedidos:** Registrar pedidos asignados a una mesa o cliente delivery, asociando platos y notas especiales.
- ✓ **RF-05: Modificación de Comanda:** Permitir agregar nuevos productos o cancelar ítems antes de su preparación en cocina.
- ✓ **RF-06: Cálculo Automático:** Calcular subtotales, impuestos y propinas de manera automatizada al instante.

Requisitos Funcionales (RF) - Módulos 3 y 4

Módulo Cocina (KDS)

- ✓ **RF-07: Monitor de Cocina (KDS):** Mostrar pedidos en orden FIFO con tiempo transcurrido y notas del cliente.
- ✓ **RF-08: Actualización de Estado:** Permitir al chef marcar comandas como "En Preparación", "Listo" o "Despachado".
- ✓ **RF-09: Alerta de Insumos Agotados:** Ocultar o bloquear en cocina ítems cuyo stock de inventario llegue a cero.

Módulo Caja y Facturación

- ✓ **RF-10: Cierre de Cuenta y Pago:** Cobrar con múltiples métodos de pago (Efectivo, Tarjeta, QR / Transferencia).
- ✓ **RF-11: Emisión de Comprobantes:** Generar facturas electrónicas o recibos fiscales descargables en formato PDF.
- ✓ **RF-12: Reportes de Ventas:** Generar dashboard gerencial con ventas diarias, platos estrella y flujo de caja.

Matriz Resumen de Requisitos Funcionales

Código	Nombre del Requisito	Módulo	Actor Responsable	Prioridad
RF-01	Administrar Catálogo de Platos	Inventario / Menú	Administrador	Alta
RF-03	Reservar Mesa Presencial/Online	Atención / Clientes	Cliente / Mesero	Media
RF-04	Registrar Pedido de Mesa	Ventas / Comandas	Mesero / Cliente QR	Alta
RF-07	Visualizar y Despachar Comandas	Cocina (KDS)	Cocinero / Chef	Alta
RF-10	Cobrar Mesa y Emitir Factura	Facturación y Caja	Cajero / Administrador	Alta
RF-12	Generar Reporte de Rendimiento	Administración	Gerente / Administrador	Media

Requisitos No Funcionales (RNF)

Rendimiento

RNF-01: Las consultas al menú y el envío de pedidos a cocina deben responder en menos de **2.0 segundos** bajo carga simultánea de 50 terminales.

Seguridad

RNF-02: Autenticación basada en **JWT (JSON Web Tokens)** con contraseñas encriptadas mediante **bcrypt** y roles RBAC (Admin, Mesero, Chef).

Diseño Responsive

RNF-03: La interfaz de React se adapta a **tablets, smartphones y desktop** respetando principios de UI/UX táctil con botones mínimos de 44x44px.

Disponibilidad

RNF-04: Operatividad del servicio de **99.5%** durante horarios de apertura, respaldos diarios automáticos en base de datos SQL Server.

Casos de Uso del Restaurante

Definición de actores, límites del sistema y dependencias funcionales bajo el estándar UML.

Actores del Sistema

Cliente: Accede al menú digital vía QR, consulta disponibilidad y solicita reserva de mesa.

Mesero: Apertura mesas, toma pedidos, anota modificaciones y solicita cuenta para comensales.

Cocinero / Chef: Visualiza comandas entrantes en pantalla de cocina y cambia estados a "Listo".

Administrador / Cajero: Registra cobros, emite facturas, gestiona inventarios y audita los reportes de venta.

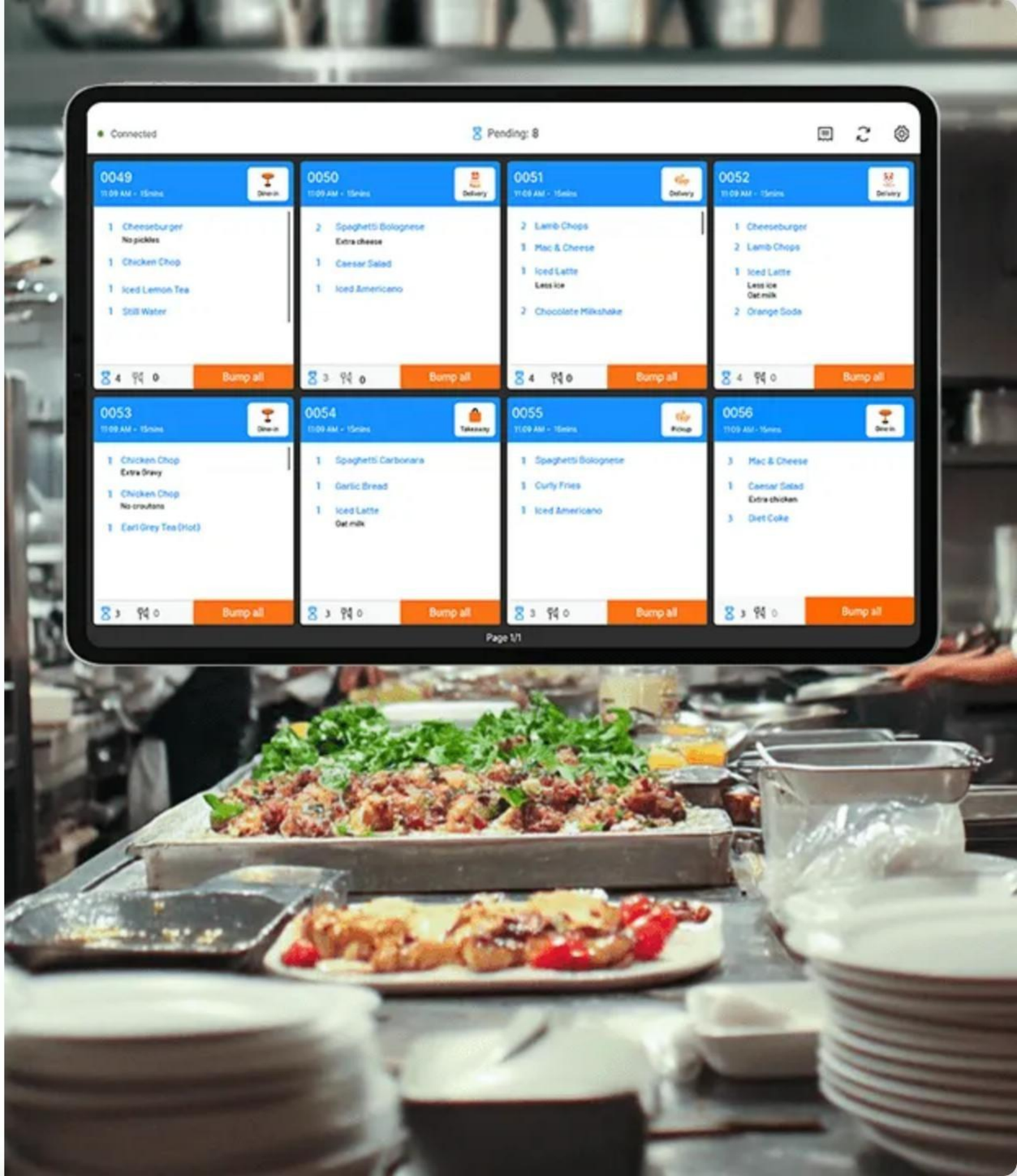
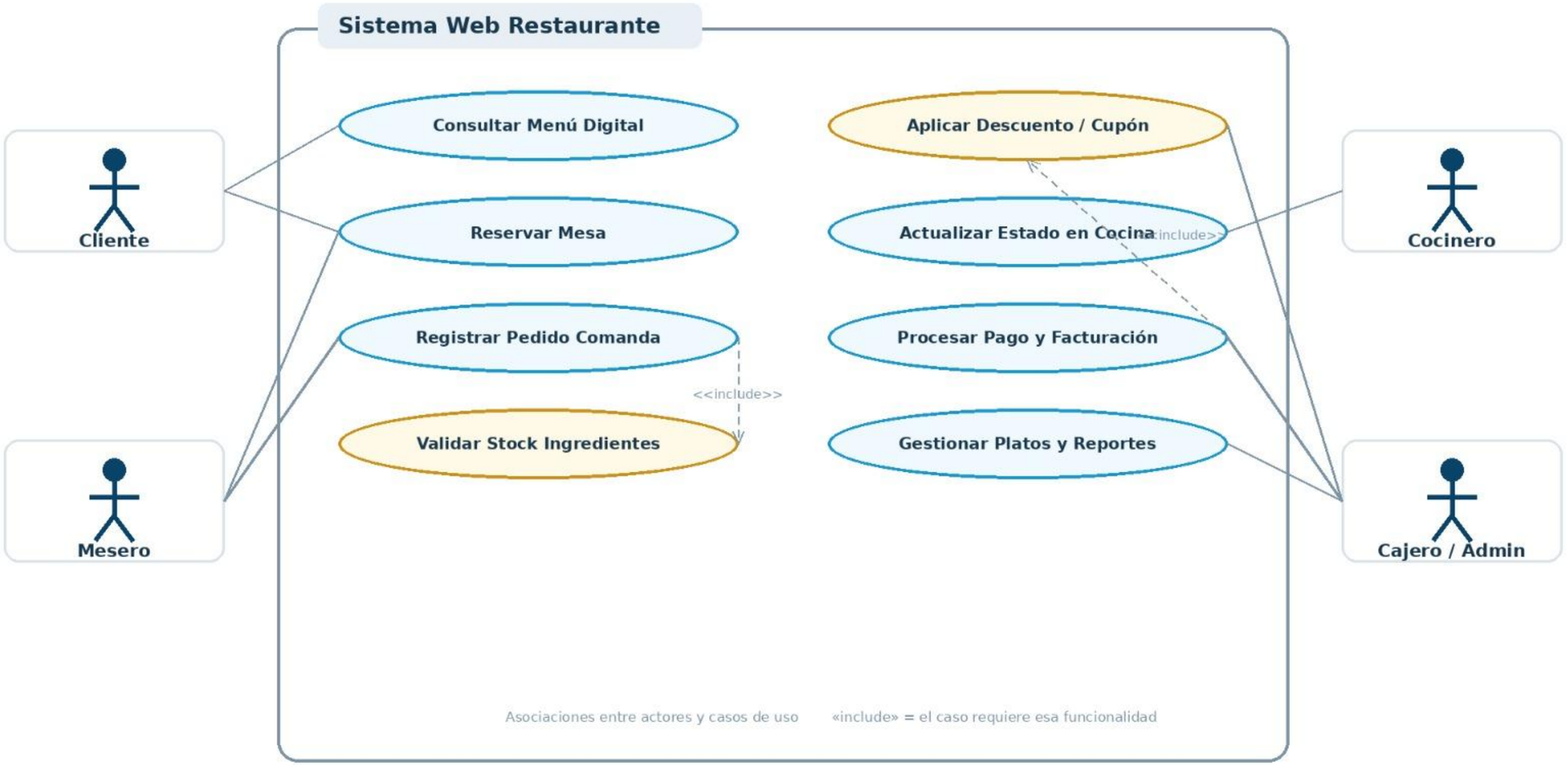
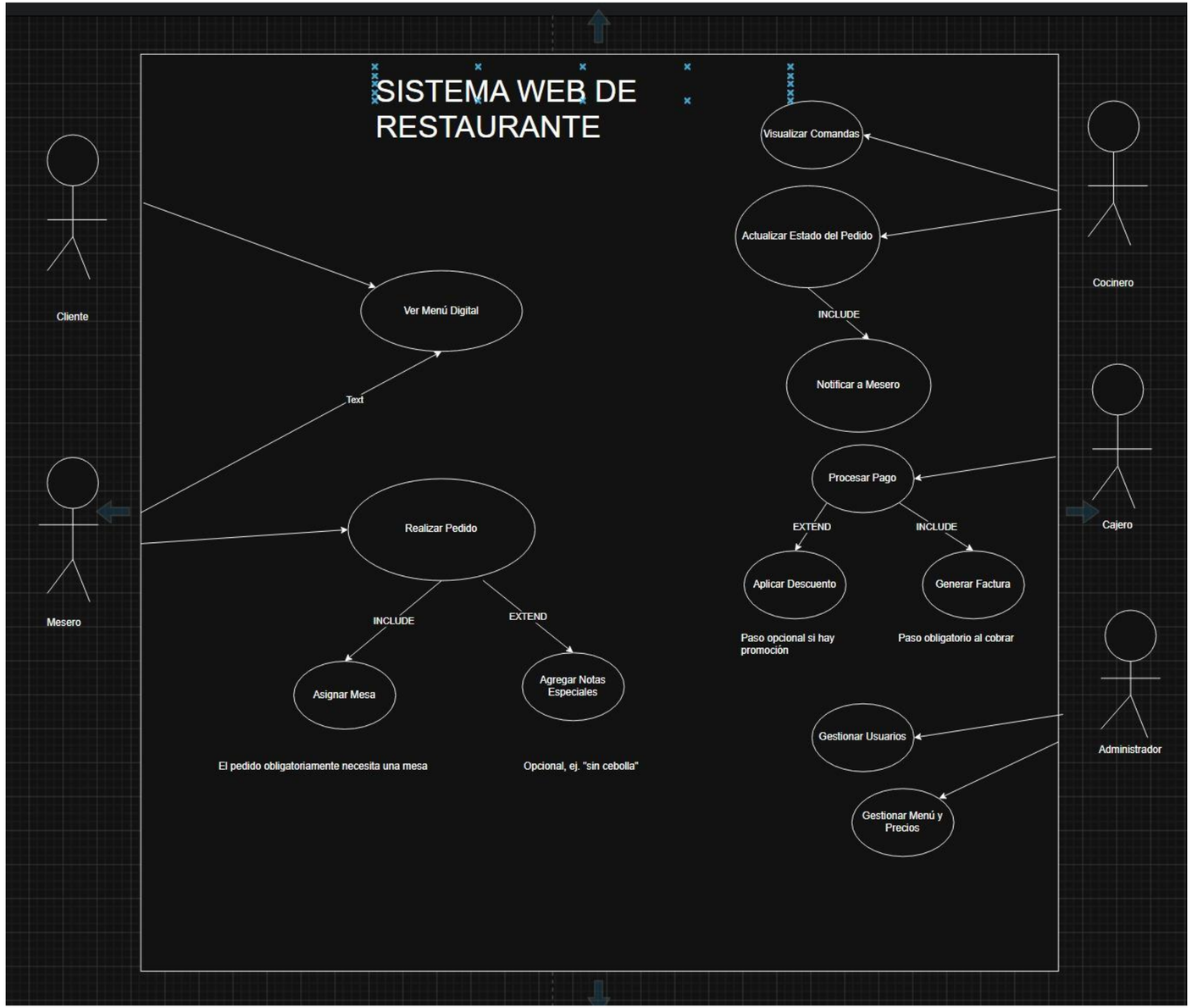


Diagrama de Casos de Uso (UML)




SISTEMA WEB DE RESTAURANTE
Cliente
Mesero
Cocinero
Cajero
Administrador
Ver Menú Digital
Text
Realizar Pedido
INCLUDE
EXTEND
Asignar Mesa
Agregar Notas Especiales
El pedido obligatoriamente necesita una mesa
Opcional, ej. "sin cebolla"
Visualizar Comandas
Actualizar Estado del Pedido
INCLUDE
Notificar a Mesero
Procesar Pago
EXTEND
INCLUDE
Aplicar Descuento
Generar Factura
Paso opcional si hay promoción
Paso obligatorio al cobrar
Gestionar Usuarios
Gestionar Menú y Precios

Maison Lumière FINE DINING

Menu Reservations About Contact 0



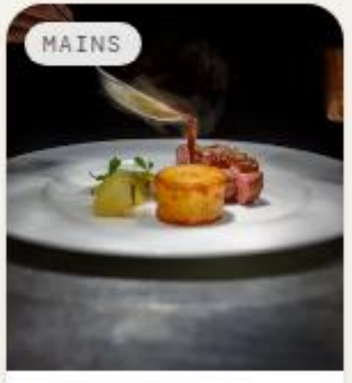
All Starters Mains Desserts



Seared Salmon Fillet

Herb-crusted with salsa verde, roasted fingerlings

$32 Add



Prime Bavette Steak

Chef-finished with demi-glace, seasonal greens

$48 Add



Garden Harvest Bowl

Market vegetables, ancient grains, citrus tahini

$22 Add

Your Order

MAISON LUMIÈRE

Your cart is empty.
Add something delicious.

Subtotal	$0.00
Tax & fees	$0.00
Total	**$0.00**

Place Order

Maison Lumière

0



All | Starters | Mains | Desserts



MAINS

Seared Salmon Fillet

Herb-crusted with salsa verde, roaste...

$32 Add



MAINS

Prime Bavette Steak

Chef-finished with demi-glace,...

$48 Add



STARTERS

Garden Harvest Bowl

Market vegetables, ancient grains,...

$22 Add



MAINS

Narrativa CU-01: Registrar Pedido de Mesa

CASO DE USO:
CU-01: Registrar Pedido de Mesa

ACTOR PRINCIPAL:
Mesero (o Cliente vía QR)

PRECONDICIÓN:
Mesa ocupada y sesión iniciada en sistema

Descripción: Permite ingresar los platillos y bebidas seleccionados por los comensales, calculando el total preliminar y enviando la orden a cocina.

Flujo Principal (Paso a Paso)

1. El Mesero selecciona el número de mesa activa en la app React.
2. Navega por las categorías del menú y añade productos con cantidades.
3. Agrega especificaciones personalizadas (ej. término de carne, sin sal).
4. El sistema verifica en tiempo real la disponibilidad del ítem con la API.
5. El Mesero presiona "Confirmar y Enviar a Cocina".
6. El sistema registra la comanda con estado "Pendiente" y la envía al KDS.

Flujo Alterno y Postcondición

- **4a. Producto Agotado:** La API retorna que no hay ingredientes suficientes; el sistema alerta al mesero y bloquea la selección del plato.
- **5a. Cancelación:** El mesero cancela la comanda antes de confirmar; no se guardan cambios.
- **Postcondición:** Pedido almacenado en base de datos; comanda visible en la pantalla del cocinero; mesa en estado "Comiendo".

Narrativa CU-02: Cobro y Cierre de Cuenta

CASO DE USO:
CU-02: Procesar Pago y Cierre de Cuenta

ACTOR PRINCIPAL:
Cajero / Administrador

PRECONDICIÓN:
Comanda con platos entregados y mesa lista para cobro

Descripción: Liquida la cuenta total de la mesa según los métodos de pago elegidos, emite el comprobante legal y libera la mesa para nuevos comensales.

Flujo Principal (Paso a Paso)

1. El Cajero ingresa el número de mesa para cargar el detalle de consumos.
2. Verifica los platillos facturables y desglosa impuestos y propina.
3. Selecciona la forma de pago (Efectivo, Tarjeta, Código QR).
4. Ingresa los datos del cliente (NIT / CI, Razón Social) para la factura.
5. El sistema registra la transacción de venta en SQL Server.
6. El sistema genera el ticket/factura electrónica e imprime comprobante.

Flujo Alterno y Postcondición

- **3a. Pago Dividido:** Comensales pagan por separado; el sistema reparte montos hasta cubrir el 100% de la comanda.
- **4a. Sin Datos Fiscales:** Si no solicita factura con NIT, se emite comprobante genérico como "Sin Nombre".
- **Postcondición:** La venta queda consolidada en caja diaria y la mesa pasa a estado "Libre".

¿Preguntas o Dudas?

Defensa del Proyecto Web II · Universidad Privada Domingo Savio

Requisitos

12 RF estructurados y 4 RNF de alto impacto (seguridad, velocidad y responsive).

Casos de Uso

Diagrama UML con 4 actores clave, relaciones <> y <>.

Arquitectura

Frontend React desacoplado con API REST Node.js y persistencia en SQL Server.

Image Sources



https://oneclickpos.pk/wp-content/uploads/2026/03/restaurant-pos-management-system-billing-inventory-online-orders.webp

Source: oneclickpos.pk



https://framerusercontent.com/images/BB6xdoqTzp1cAuIktw8LX4mS4A.webp?width=1080&height=720

Source: www.storehub.com